

清角和笔式精加工

简介

清角加工包含 5 个不同的策略，它们分别是：**笔式**、**多笔**、**沿着**、**交叉**和**组合沿着和交叉**。**笔式**铣削沿大刀具无法加工到的尖锐内角产生“单个路径”。

1 打开文件 Cowling.FM

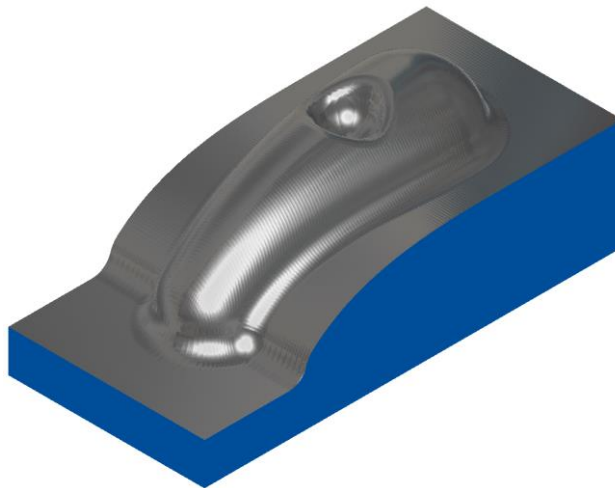
2 选取等轴查看



这个模型包含有多个尖锐的内角。这里将介绍在模型设计过程没有设计圆倒角的情况下，如何精加工加工出这些拐角。对大型复杂零件而言，在加工过程直接产生圆倒角，可极大缩短从设计到成品零件所需的时间。

首先使用大刀具精加工零件的大部分，然后再使用一把较小的刀具专门对角落进行处理，也可极大节省精加工处理时间。

3 运行 3D 快进切削仿真

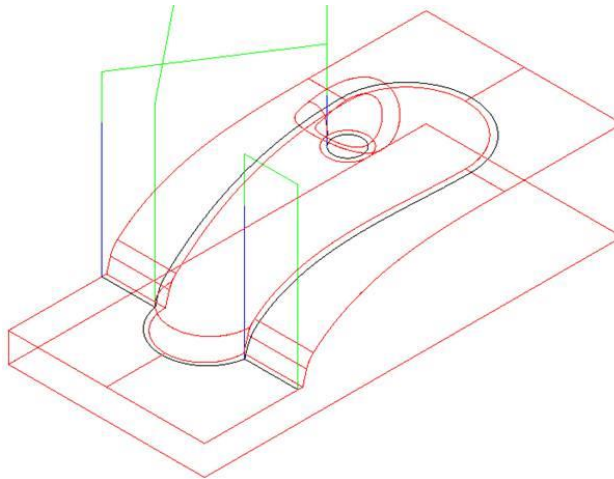


零件粗加工后，再使用一把直径为 20mm 的球头刀进行精加工，这样既可使用大的行距首先加工掉零件上的主要区域，而在拐角留下足够材料供随后产生半径为 3mm 的圆倒角使用。

笔式精加工

此操作沿零件表面的相交处的内拐角产生单个路径。现在就使用缺省设置值产生一**笔式**铣削特征。

- 4 退出仿真
- 5 不勾取**零件查看**中的操作 `srf_mill1`
- 6 选取零件上的**全部曲面**
- 7 产生一新的**曲面铣削**操作
- 8 点击**选取单个操作**，然后点击**下一步**
- 9 选取**笔式清根**策略，然后点击**完成**
- 10 编辑特征
- 11 点击**树查看**中的**精加工 1**
- 12 选取**刀具**标签，然后选取一把**直径为 6mm 的球头端铣刀**
- 13 点击**应用**和**接受**
- 14 不**阴影**零件
- 15 运行**中心线**仿真



刀具绕整个零件的内角有一个单个路径。**清角精加工**和**笔式铣削**策略都可在操作的**坡**标签中指定**斜坡限界**。

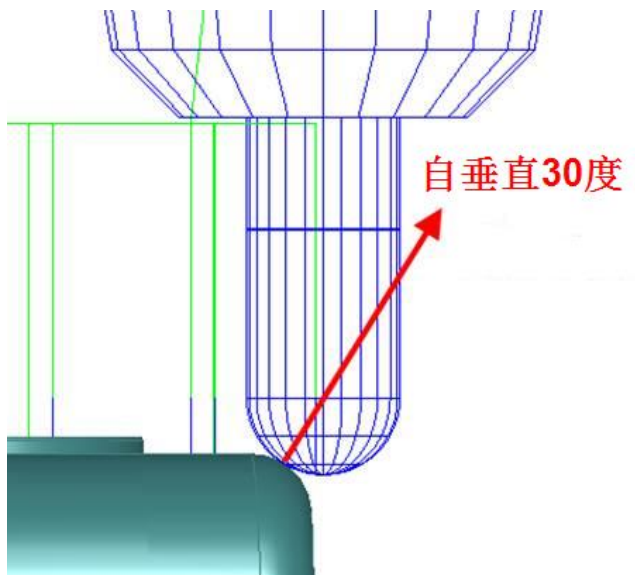
仅水平将切削限制在小于最大曲面斜坡角度的**浅滩**区域。

仅垂直将切削限制在大于最小曲面斜坡角度的**陡峭区域**。



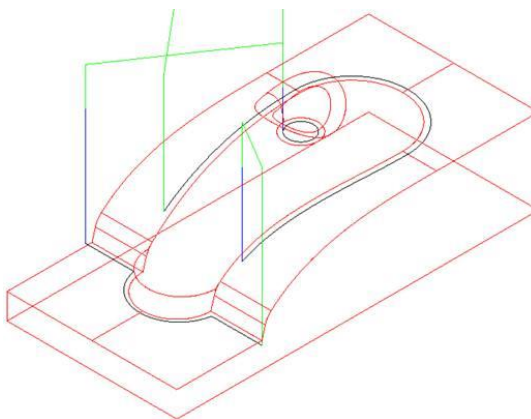
限制操作区域可解决刀具切上或切下陡峭斜坡的潜在问题。例如，用户可使用**缝合**策略来加工**陡峭区域**，而使用**平行**策略来加工**浅滩**区域。同样，可在**浅滩**区域应用较高的进给率，而在**陡峭区域**应用较底的进给率。

- 16 退出仿真
- 17 编辑特征
- 18 点击**树查看**中的**笔式清角**，随后点击**坡**标签
- 19 点击**坡**标签中的**仅水平**
- 20 设置**最大曲面斜坡**为 **30**
- 21 点击**应用**和**接受**



这样即限制刀具路径，使刀具路径仅加工那些曲面法向和垂直壁间角度小于 30 度的区域。

22 运行中心线仿真



可见刀具路径现在仅加工模型的陡峭区域，而避免了浅滩区域。

23 退出仿真

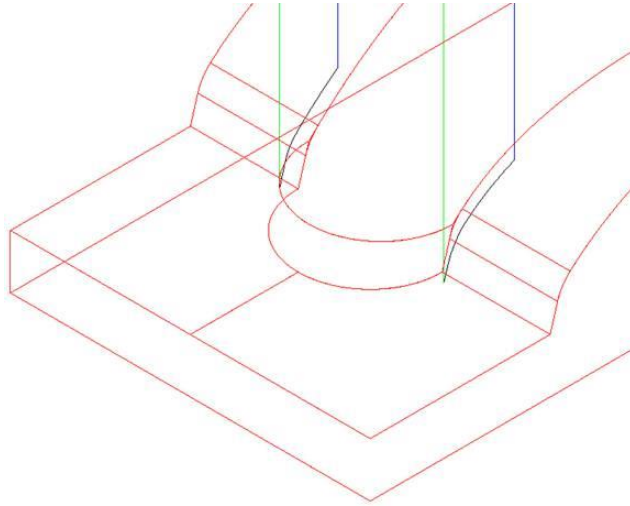
24 编辑特征

25 点击树查看中的笔式清角，随后点击坡标签

26 点击仅垂直，设置最小曲面斜坡为 30

27 点击应用和接受

28 运行中心线仿真

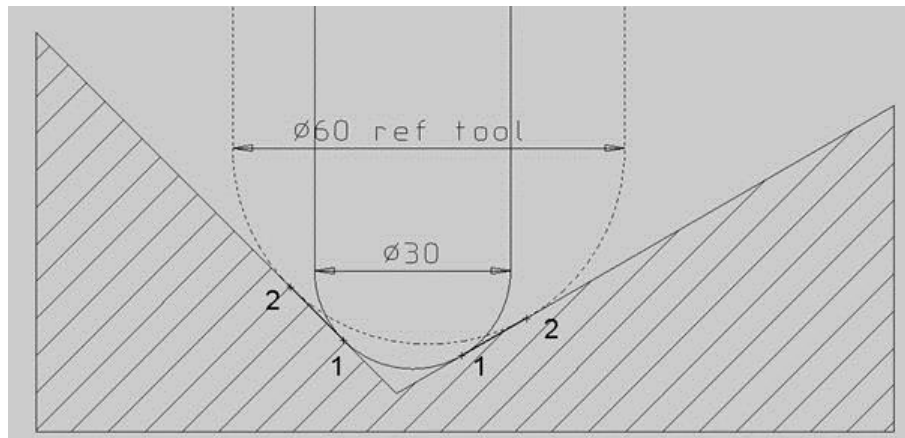


可见刀具路径现在只加工模型的陡峭区域，而避免了浅滩区域。

沿着清角精加工

全部**清角**精加工策略（**笔式清角**除外）均使用的是再加工清角技术。

如下图所示，一把直径为 60mm 的刀具在标记(2)之间拐角留下材料，而直径为 30mm 的清角精加工刀具需要切除拐角两侧点(1) 和点 (2) 之间的材料。



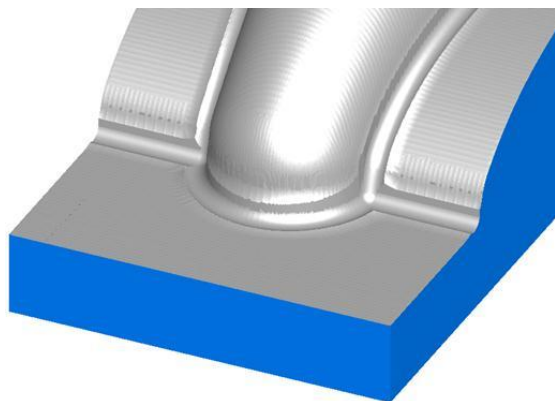
29 勾取**零件查看**中的**曲面铣削特征** `srf_mill1`

30 编辑此**笔式铣削**特征

31 在**坡**标签中设置**斜坡限界**为**无**

32 点击**应用**和**接受**

33 运行 **3D 快进切削**仿真



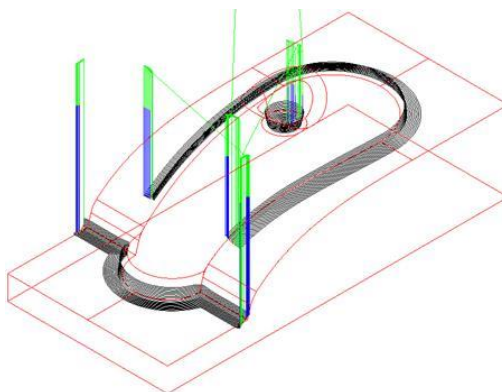
我们可清楚看到在 20mm 刀具和 6mm 笔式清角操作刀具之间的内角精加工区域仍然有材料没有被加工。

- 34 退出仿真
- 35 不勾取**零件查看**中的 **srf_mill1** 和 **srf_mill2**
- 36 选取**全部零件曲面**
- 37 产生一**新的曲面铣削**操作
- 38 勾取**选取单个操作**，然后点击**下一步**
- 39 在**新的策略**标签中选取**拐角再加工**
- 40 点击**下一步**
- 41 选取**沿着**，点击**再加工**，然后设置上一刀具直径为 20mm



注：**过切百分比**定义了再加工操作和原始精加工加工操作之间的重叠，它的缺省值是 **5%**，这个大小足以覆盖两条刀具路径，消除它们之间相交处的刀痕。

- 42 点击**完成**
- 43 编辑特征，点击**树查看**中的**再加工**
- 44 在**坡**标签，点击**仅水平**，设置**最大曲面斜坡**为 30
- 45 点击**树查看**中的**精加工 1**
- 46 点击**刀具**标签，选取**直径**为 6mm 的**球头端铣刀**
- 47 点击**应用**和**接受**
- 48 运行**中心线**仿真



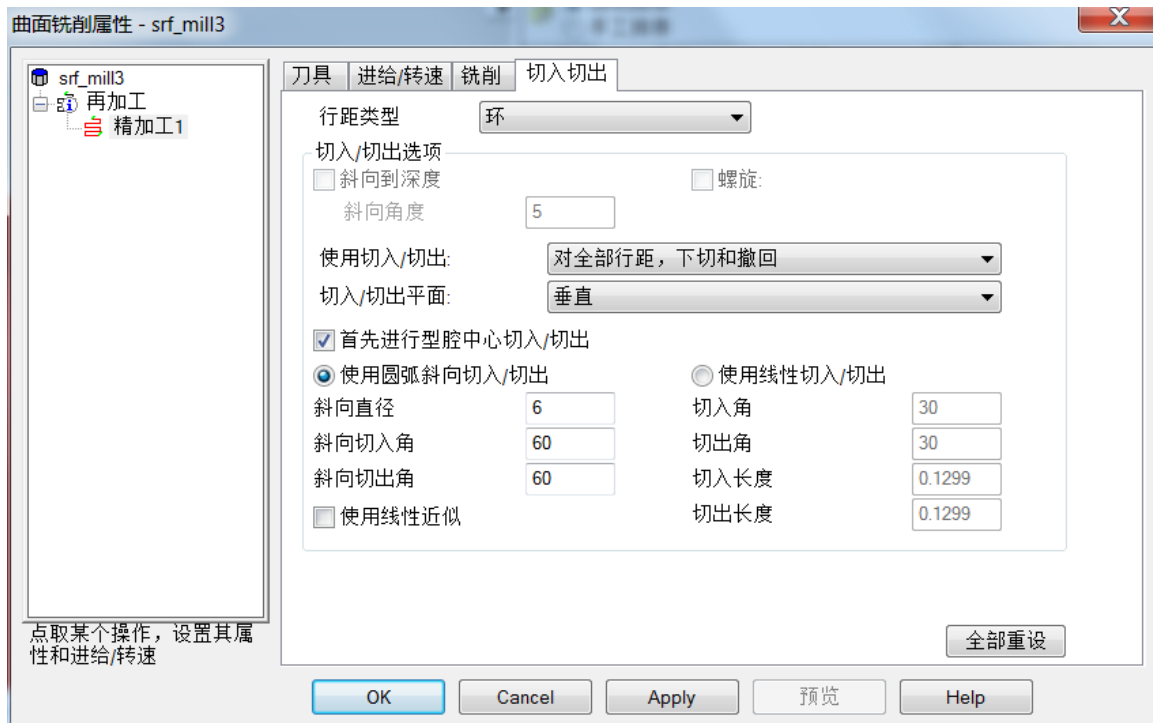


可见浅滩区域的剩余材料被以逆铣方向从外到内被清除，刀具路径中存在多次提刀，导致许多空程运动。同时，刀具还直接下切到剩余材料。下面就通过修改**切入切出和连接**来解决这些问题。

49 退出 仿真，编辑特征

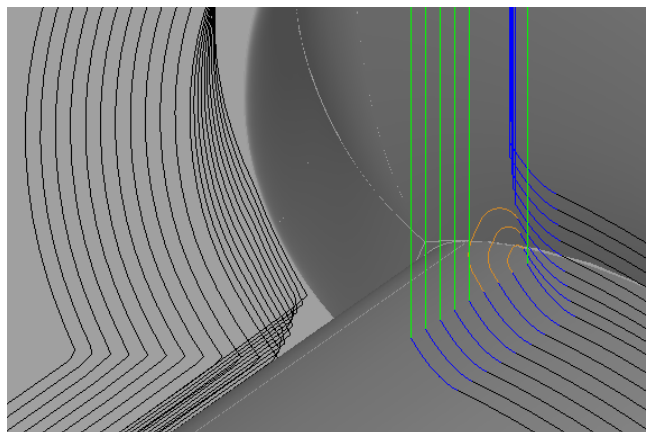
50 点击树查看**中的精加工 1**，然后点击**切入切出**标签

51 严格按照下图填写表格



52 点击应用**和接受**

53 运行中心线**仿真**



现在刀具即平顺地切入和切出零件，短连接由环来连接，长连接则仍然提刀。下面就通过切换到**相对下切/撤回**来缩短空程运动的时间。

54 退出 仿真，编辑特征

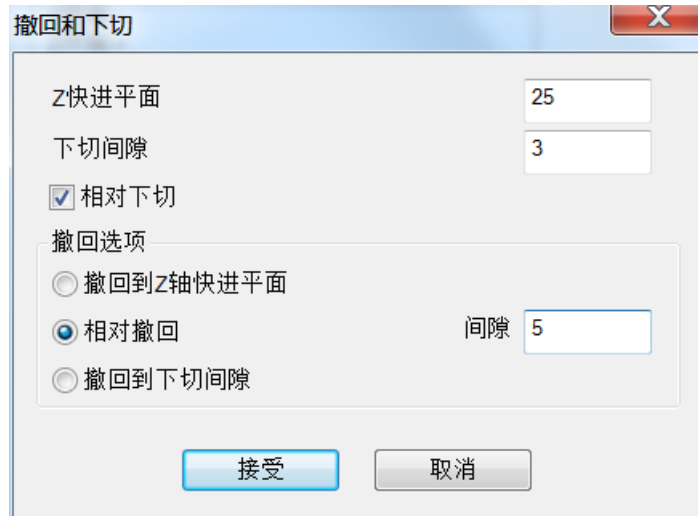
55 点击**树查看**中的**精加工 1**，然后点击**铣削**标签



注：曲面精加工通过残留高度值控制

56 点击**撤回/下切**

57 严格按照下图填写表格，然后点击**接受**

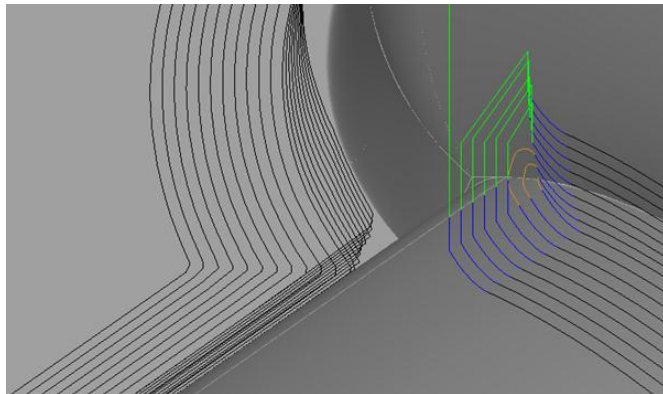


撤回和下切对话框的截图，显示了以下配置：

- Z快进平面: 25
- 下切间隙: 3
- ☒ 相对下切
- 撤回选项:
 - ☐ 撤回到Z轴快进平面
 - ☒ 相对撤回 (间隙: 5)
 - ☐ 撤回到下切间隙
- 底部有**接受**和**取消**按钮。

58 点击**应用**和**接受**

59 运行**中心线**仿真



相对下切告诉 **FeatureCAM** 以快进速率下切到下一切削点之上指定的下切间隙，而不是以一个降低后的进给率从 Z 快进平面下切，这样可减少缓慢下切移动的时间。

相对撤回指导 **FeatureCAM** 在从一条刀具路径快进到下一刀具路径时，仅撤回自零件的指定间隙高度。在此，因为刀具从一条零件掠过任何阻碍到达下一路径，，而不是直接撤回到 Z 快进平面，为此，相对撤回有另外一个名称，即**掠过**。

交叉清角精加工

沿着清角策略适合于加工零件的浅滩区域的拐角，但对深腔区域的拐角，这个策略却不适合，这时最好是使用**交叉**清角策略，在此，刀具从陡峭区域的顶部开始来回“缝合”拐角，清除拐角的剩余材料，这样可降低刀具的负荷，提高表面质量，减小刀具损坏的可能性。

60 退出仿真

61 编辑特征 srf_mill3

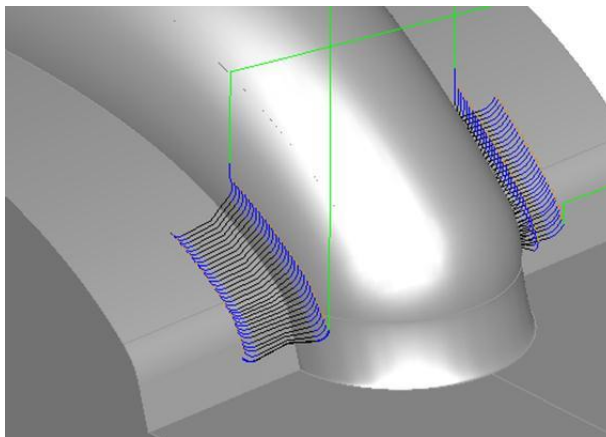
62 点击**零件查看**中的**再加工**，在**选项**域选取**交叉**

63 点击**坡**标签，选取**仅垂直**，然后输入**最小曲面斜坡**为 30

64 在**毛坯**标签，改变**过切 %** 为 0

65 点击**应用**和**接受**

66 运行**中心线**仿真



可见，路径沿相交曲面上刀具接触点的曲面法向进行缝合操作。在水平拐角，路径为垂直路径；在垂直拐角，路径在水平平面。注意刀具路径如何随着加工曲面角度的改变而平滑改变。

组合沿着和交叉清角精加工

上面范例介绍了如何分别使用**沿着**和**交叉**策略加工陡峭和浅滩区域的拐角。通过产生两个策略并选取适当的**坡角**，我们可加工整个零件的拐角。为使这个过程更加简便，**FeatureCAM** 提供了另外一个策略，它可自动在一条单个的刀具路径中组合**沿着**和**交叉**清角策略。

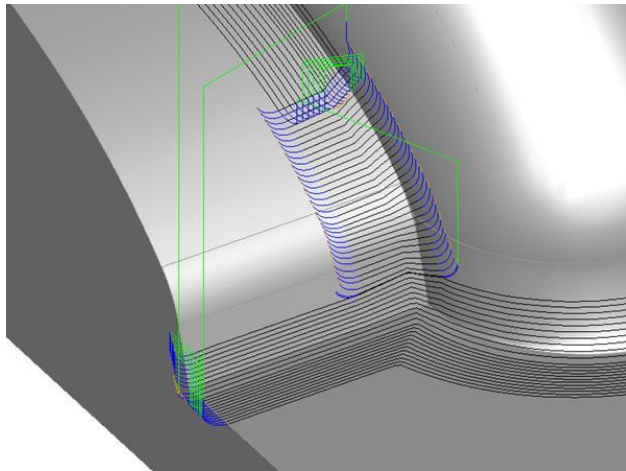
1 退出仿真

2 编辑特征 srf_mill3

3 点击**再加工**

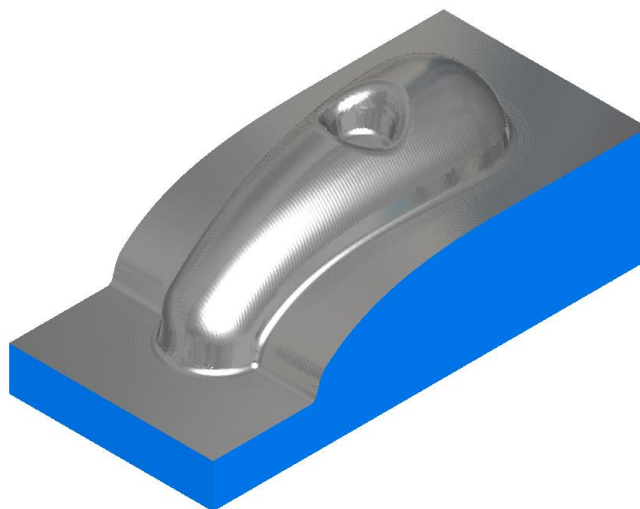
4 在**策略**标签中选取**组合沿着和交叉**

- 5 在**坡**标签，点击**斜坡限界域**的**无**
- 6 点击**接受**，**仿真**刀具路径

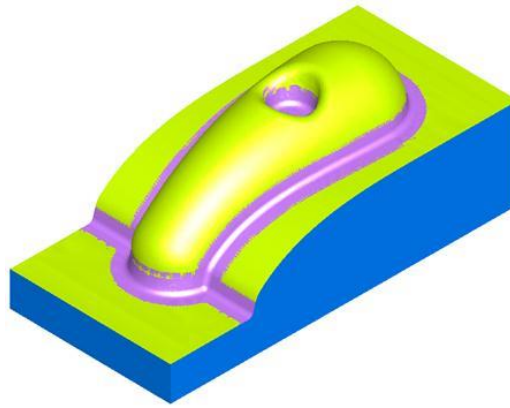


于是即使用**沿着**策略加工了浅滩区域，使用**交叉**策略加工了陡峭区域，从而使加工表面的质量最好，同时防止了陡峭区域的刀具损坏。在此，刀具路径的两个部分精确相遇于坡角从陡峭到浅滩的改变点。对于需要得到光顺圆倒角的零件，最好是能够在此刀具路径后增加一条**笔式**清角加工，清除**缝合**清角加工后留下的残留材料。

- 7 打开**零件树**中的特征 **srf_mill1** 和 **srf_mill2**
- 8 编辑特征 **srf_mill2**
- 9 在**坡**标签，点击**斜坡限界域**的**无**
- 10 点击**应用**和**接受**
- 11 重排**操作查看**中的刀具路径，使**笔式**清角加工在最后
- 12 运行 **3D 仿真**



- 13 勾取**仿真选项 - 普通**中的**刀具颜色**
- 14 运行 **3D 仿真**



可清楚看到再加工清除了多余的毛坯。

多笔清角精加工

多笔精加工由**沿着**清角加工变化而来，其主要不同是，刀具路径排序中会尽量减少提刀数量。相邻路径通过光顺的**环形**连接。由于这种类型的刀具路径不能控制切削方向，因此，它最适合于加工切削方向不重要的零件的浅滩拐角区域。

15 退出仿真

16 不勾取零件查看中的 **srf_mill1** 和 **srf_mill2**

17 编辑特征 srf_mill3

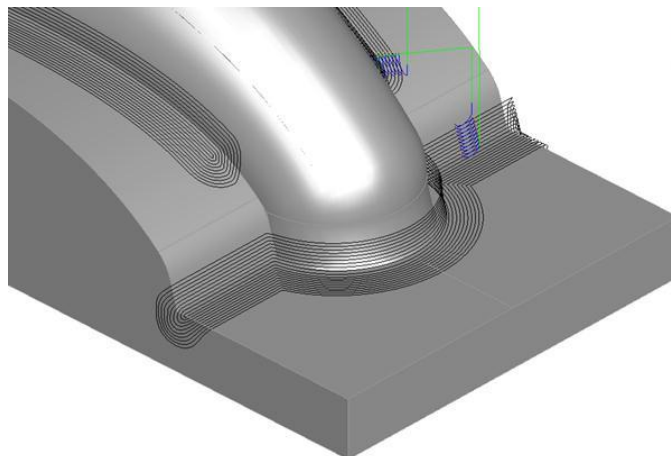
18 点击零件查看中的**再加工**，在**选项**中选取**多笔**

19 在坡标签中点击**仅水平**，设置**最大曲面斜坡**为 **30**

20 在毛坯标签，设置**过切%** 为 **100**

21 点击应用和**接受**

22 运行中心线仿真



此刀具路径和**沿着**策略相似，但它没有那么多提刀。这种策略的缺点是它始终在顺铣和逆铣间改变。